



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

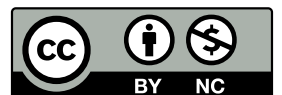
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 16 de agosto de 2026, 12:58]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



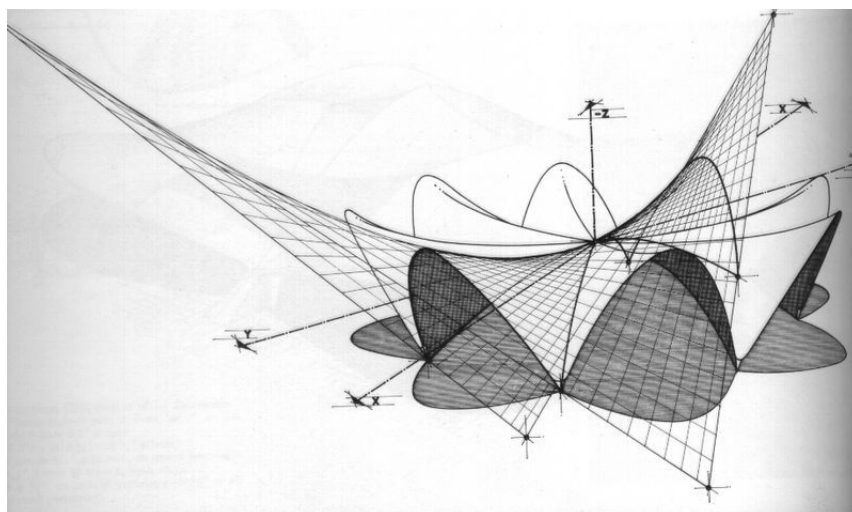
Sumário

1	Motivação	3
2	Elementos de Geometria Analítica	8
2.1	Retas e Planos	8
	Equação Paramétrica de uma Reta	8
	Equação Cartesiana do Plano no Espaço	10
2.2	Superfícies	12
	Superfícies Cilíndricas	12
	Superfícies Quádricas	13
	Eu vejo quádricas...Todo o tempo!	18
2.3	Coordenadas Polares	21
	Relação entre coordenadas cartesianas e polares	23
	Plotando a Cardioide no Python	25
3	Funções Vetoriais	26
3.1	Funções Vetoriais e Limites	26
	Limite e Continuidade	27
	Curvas Parametrizadas	28
	Curvas Parametrizadas no Espaço	31
	Parametrização por inteseção de superfícies	33
4	Funções de Várias Variáveis	34

Aplicações na Arquitetura



Restaurante Los Manantiales – Félix Candela (México)



Trata-se de quatro paraboloides hiperbólicos idênticos construídos em concreto armado, rotacionados e interseccionados em seu centro.



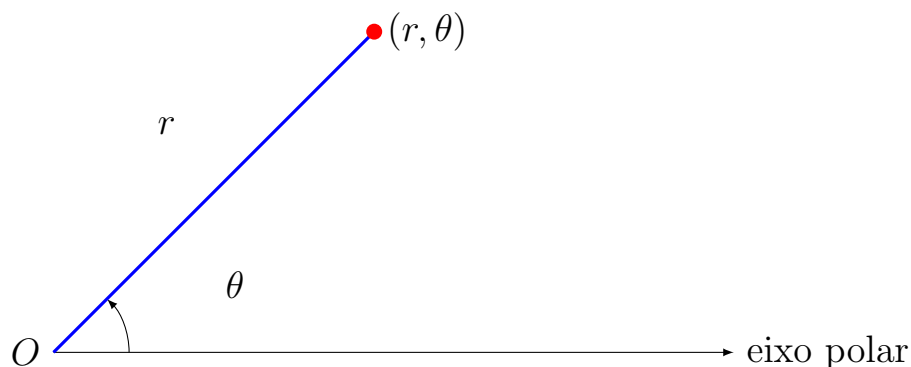
Vila Velha, praia da costa, ES

2.3 Coordenadas Polares

Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido da seguinte forma:

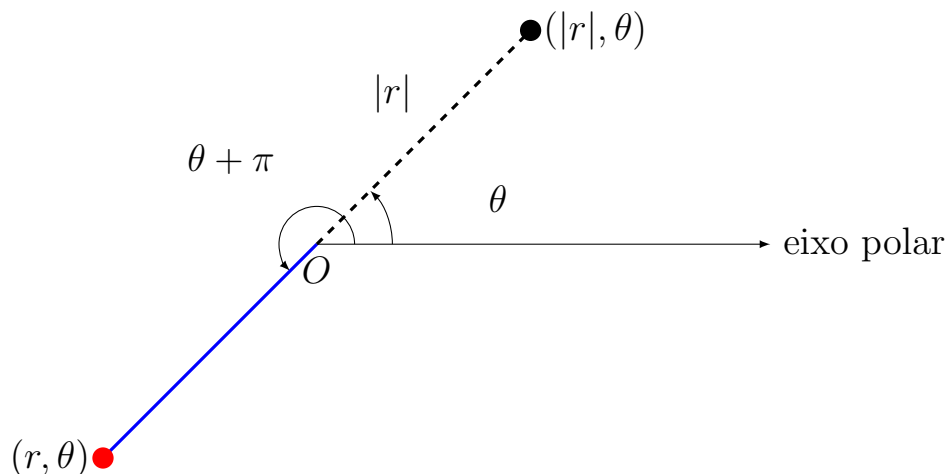
1. Fixamos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por O .
2. Fixamos uma semi-reta a partir de O , chamada **eixo polar**.

As **coordenadas polares** de ponto P do plano são formadas por um par ordenado (r, θ) , sendo r a distância de P a O e θ o ângulo entre o eixo polar e a reta OP .



Convenções

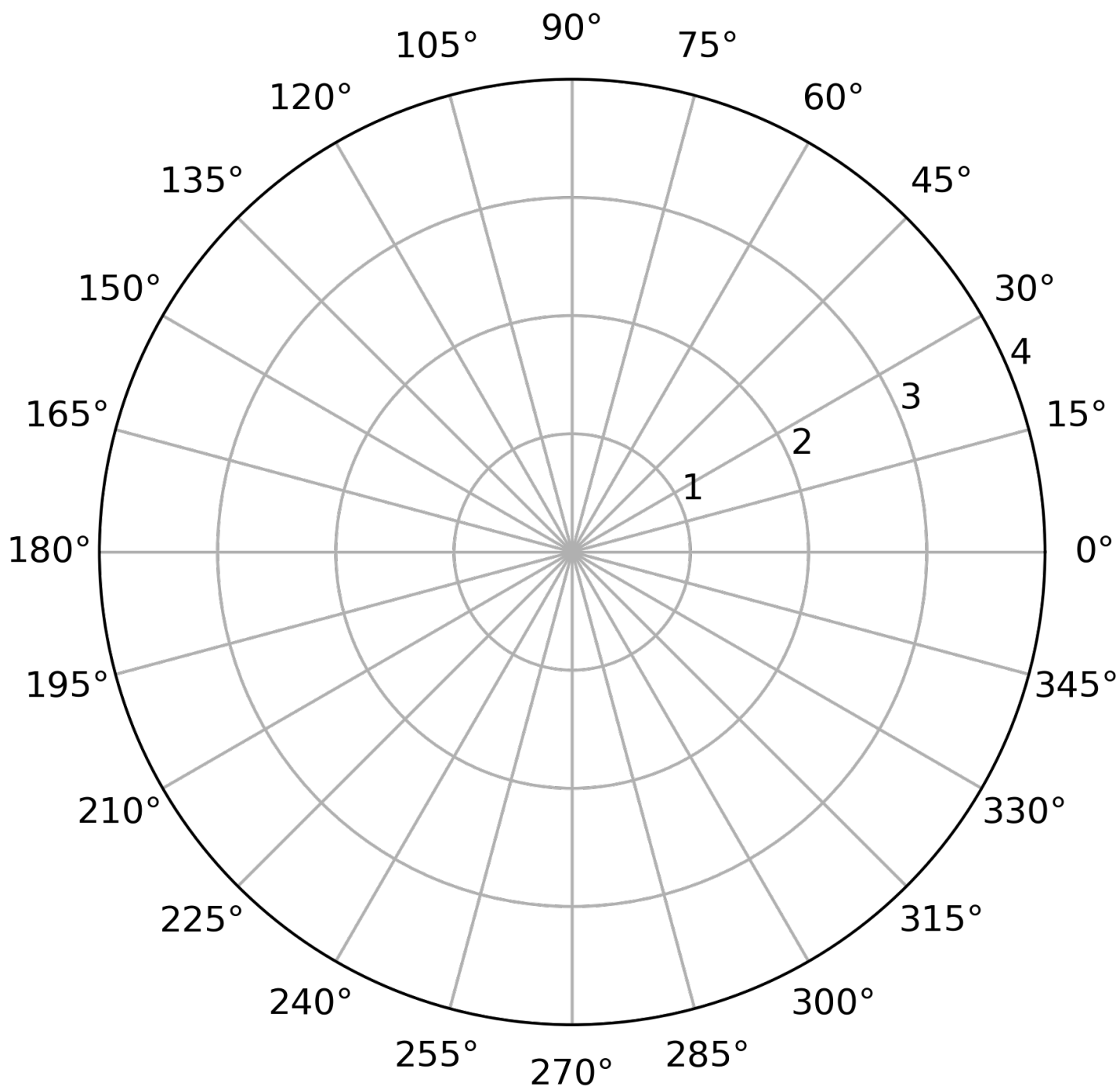
- Um ângulo é **positivo** se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e **negativo** se for medido no sentido horário.
- $(0, \theta)$ representa o **polo** para qualquer valor de θ .
- Se $r < 0$, a coordenada (r, θ) corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto $(|r|, \theta)$.



Exemplo 2.7

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

- (a) $(1, 5\pi/4)$ (b) $(2, 3\pi)$ (c) $(2, -2\pi/3)$ (d) $(-3, 3\pi/4)$



Para produzir aquela malha em python, basta usar o seguinte código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

ax = plt.axes(projection='polar')
angulos=list(range(0, 360, 15))
raios = [1, 2, 3, 4]

# plota os pontos
plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)
plt.show()
```

Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos P que têm pelo menos uma representação (r, θ) cujas coordenadas satisfaçam a equação.

Exemplo 2.8

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

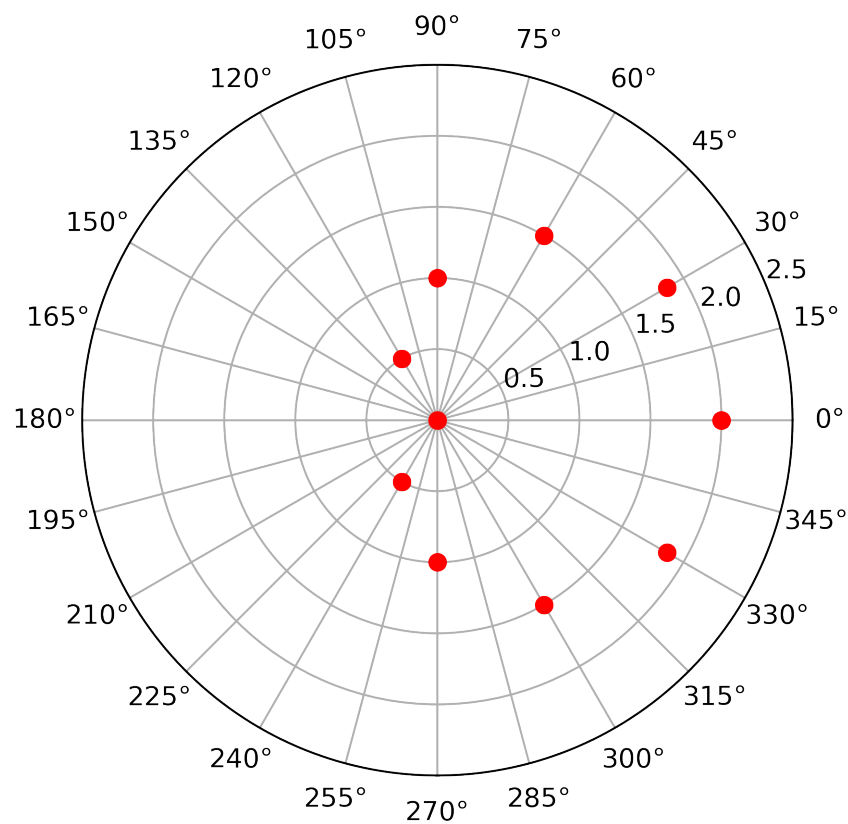
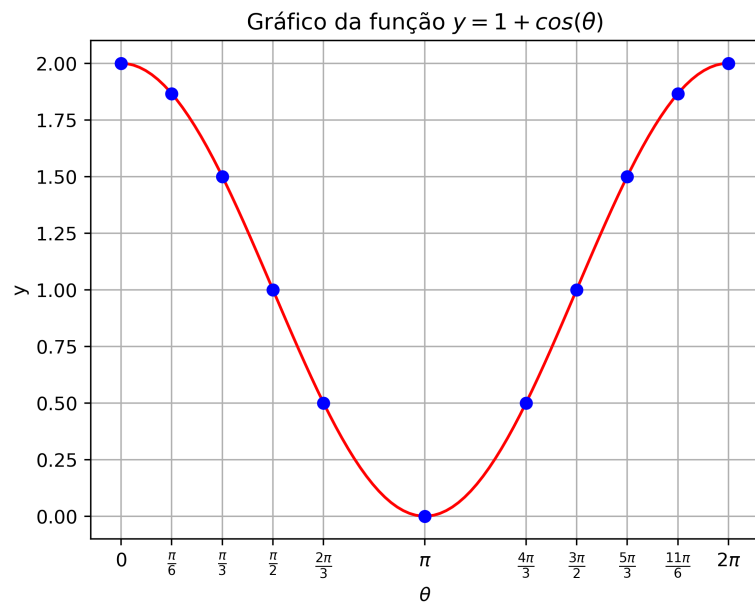
(a) $r = 2$

(b) $\theta = 1$

Exemplo 2.9

Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar

$$r = 1 + \cos(\theta) \text{ (cardioide)}$$



Plotando a Cardioide no Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

ax = plt.axes(projection='polar')

#plotar o gráfico
theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
r=1+np.cos(theta)
plt.polar(theta, r)

#construir a malha
raios = [0.5,1,1.5,2,2.5]
angulos=list(range(0, 360, 15))
ax.set_thetagrids(angulos)
ax.set_rgrids(raios)

plt.show()
```

